コード分類マスターテーブル定義（dbo.m_code_category）

文書ID：CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE_CATEGORY
版：1.0／文書種別：table-definition／文書パス：基本設計書/テーブル/03_m_code_category.md

テーブルヘッダー

属性	定義・条件
論理名・物理名	論理名はコード分類マスター、物理名は dbo.m_code_category。分類IDによってコードの用途を識別し、分類名称、コード桁数、通常追加可否、有効状態、備考、作成・更新情報、版を保持する。全11列であり、個々のコード値・表示名称・有効期間は dbo.m_code が保持する。根拠：database/001_schema.sql:90-134。
主キー・採番	pk_m_code_category は category_id の単一列主キー。IDENTITY列はなく、初期投入では分類IDを文字列として明示する。根拠：database/001_schema.sql:90-102、database/002_seed.sql:8-13、database/002_seed.sql:88-89。
索引	分類IDの主キー定義がある。当表に対する別の一意制約および明示的な追加索引の宣言はない。根拠：database/001_schema.sql:90-110、database/001_schema.sql:187-212。
文字列の容量・照合順序	分類IDは Latin1_General_100_BIN2、名称・備考・作成者・更新者は Latin1_General_100_CS_AS_SC。長さ欄の varchar はバイト数、nvarchar はUTF-16コード単位の保存容量を示す。名称12、備考120、作成者・更新者各64というUnicodeスカラー上限は別のCHECK制約である。各式は nvarchar(max) へ変換してSC照合順序を適用し、末尾に N'#' を付けたLENから1を引くため、末尾空白も計数する。空文字を拒否するCHECKはない。根拠：database/001_schema.sql:91-108。
NULL・日時・版の制約	NULLを許す列は remarks だけである。CHECK中の IS NULL は列定義のNOT NULLを解除しない。作成・更新日時はオフセット0、版は正のbigint、コード桁数は1～10とする。日時の前後関係を比較するCHECKはない。根拠：database/001_schema.sql:91-109、database/001_schema.sql:202-202。
分類集合と桁数検査の境界	DDLは分類を5件に限定しない。初期投入は下記5分類を定義し、宣言された SaveCodeAsync はその5個の分類IDだけを受け付ける。配備検証SQLには分類行数が5であることの検査がある。コード表のCHECKは数字形式等を検査するが、code_value の長さと分類の code_length を照合しない。分類別桁数の照合はコード保守サービスが行う。根拠：database/001_schema.sql:90-110、database/001_schema.sql:202-203、database/002_seed.sql:8-13、Core/MasterMaintenanceService.cs:81-96、database/004_verify_deployment.sql:97-99。
外部キー・利用側との関係	fk_code_category は dbo.m_code.category_id → dbo.m_code_category.category_id の参照を定義する。コード表の主キーは分類IDとコード値の組合せである。学生の性別・都道府県・在籍区分・続柄、クラスの学年はコード表への複合FKであり、当表への直接FKではない。FKは参照先の存在を保証する制約であり、有効状態・有効期間・分類別桁数の検査や候補取得のJOINとは役割が異なる。根拠：database/001_schema.sql:113-127、database/001_schema.sql:189-199。

属性	定義・条件
初期分類	GENDER：性別、コード桁数1、通常追加不可（0）。 ENROLLMENT_STATUS：在籍区分、コード桁数2、通常追加不可（0）。 PREFECTURE：都道府県、コード桁数2、通常追加不可（0）。 RELATIONSHIP：緊急連絡先続柄、コード桁数2、通常追加可（1）。 GRADE：学年、コード桁数2、通常追加可（1）。 通常追加可否は分類内に新しいコード値を追加できるかを表し、分類自体の追加権限を表さない。根拠：database/002_seed.sql:8-13、Core/MasterMaintenanceService.cs:102-104。
初期投入の処理順序・排他	1. XACT_ABORT ON としてトランザクションを開始する。 2. test-project1:student-write のExclusiveアプリケーションロックを、所有者Transaction、待機上限5000ms、DbPrincipal public で取得する。結果が負ならROLLBACKしてSQL例外51001を送出する。 3. 初期分類・初期コードを定義し、既存値との差分を検査する。差分があればROLLBACKして51002を送出する。 4. 分類IDが存在しない分類だけを追加し、続いて分類ID・コード値が存在しないコードだけを追加する。 5. COMMITする。既存行の上書き、版加算、初期値以外の分類の削除は行わない。学生保存・宣言されたマスター保守と同じロック資源を使う。根拠：database/002_seed.sql:2-14、database/002_seed.sql:85-92、Core/SqlServerStudentService.cs:92-101。
初期投入の差分拒否条件	同じ分類IDを持つ既存行について、分類名称、コード桁数、通常追加可否をSQLの比較条件で照合し、有効状態が1であることも確認する。備考・作成更新情報・分類版は比較対象に含まれない。同じ処理で初期コードの名称、表示順、保護状態、有効状態1、開始日1900-01-01、終了日NULLも照合するため、コード側の差分でも分類追加へ進まず中断する。初期値の不足と既存値の差分は別の扱いである。根拠：database/002_seed.sql:85-91。
初期投入が設定する値	不足分類のINSERTは有効状態1、備考NULL、作成日時・更新日時 @now、作成者・更新者 @actor、版1を明示設定する。@now は SYSUTCDATETIME() をオフセット +00:00 にした datetimeoffset(7)、@actor は ORIGINAL_LOGIN() を保持する nvarchar(128) である。DDLのDEFAULTは有効状態と版だけに存在するが、このINSERTは両方とも明示設定する。既存分類行の作成更新情報や版は変更しない。根拠：database/001_schema.sql:95-101、database/002_seed.sql:7-7、database/002_seed.sql:88-89。
コード保守での分類照会	CodeChange.CategoryId は string。5分類との一致を接続前に検査し、TrimやNFKC変換をせず raw.CategoryId を @category（SqlDbType.VarChar、Size=24）へ渡す。DB接続の管理者確認、ReadCommittedトランザクション開始、共通ロック取得後、WHERE category_id=@category で code_length,allow_add を照会する。主キーにより該当は0または1行で、ページング・ORDER BYはない。行がなければ ArgumentException（E-MST-001）を送出する。分類名称・備考・分類版・有効状態はこの照会の取得対象ではなく、分類停止をこの保守の拒否条件にはしていない。根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:10-10、Core/MasterMaintenanceService.cs:17-28、Core/MasterMaintenanceService.cs:79-96。
コード桁数の使われ方	code_length を GetInt16 で short width に読み、StudentNormalizer.Code へ渡す。原入力をwidthスカラー以内で検査してから制御文字検査とTrimを行い、Trim後も同じ上限で検査する。NULLは空文字へ補完され、必須の空値はE-STU-001、長さ・制御文字違反はE-STU-002となる。次にNFKC変換し、UTF-16のLengthがwidthと一致するASCII数字列かを検査し、不一致はE-STU-009となる。これらは InputValidationException、不正なサロゲートは ArgumentException である。ゼロ埋めや数値化は行わず、先頭ゼロを含む文字列がコード表のキーになる。コード表の保存容量および @value のSize=10とは別の制約である。根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:91-99、Core/StudentNormalizer.cs:37-57、Core/StudentNormalizer.cs:113-117、Core/StudentNormalizer.cs:168-168、database/001_schema.sql:114-114。

属性	定義・条件
通常追加可否の判断順序	分類照会とコード値正規化の後、分類ID・コード値でコード表を読む。対象なしで比較版が指定されていればNotFound、対象ありで版が比較版と一致しなければConflictを返す。新規要求の比較版NULLに対して既存行がある場合もConflictとなる。その後、対象なしで allow_add=false の場合にだけ ArgumentException（E-MST-003）で通常追加を拒否する。比較版の一致した既存コード更新は、通常追加不可だけを理由に拒否しない。判定に使う bool allow は GetBoolean で取得する。根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:91-104。
分類照会後の保守結果・確定境界	分類の検査を通過しても、保護コードの停止・期間短縮や版上限の検査が続く。無変更はROLLBACKしてNoChangeを返す。書込み先はコード表で、新規は版1、更新は分類ID・コード値・比較版をWHEREに持ち版を加算する。更新件数が1でなければ DBConcurrencyException。同じトランザクションで操作履歴を追加し、COMMIT完了後にSavedを返す。当表の更新情報・版は変更しない。保守のtry内例外はrollbackを試みて再throwし、rollback helperの成否からUnknown等の結果を作る処理はない。接続・BeginTransaction・接続前の前処理はそのcatchの外である。根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:79-121、Core/MasterMaintenanceService.cs:132-135、Core/SqlServerStudentService.cs:329-329。
学生画面への候補取得	LookupAsync は利用者確認と接続後、SNAPSHOTトランザクションでコード表と当表を分類IDによりINNER JOINする。コード候補のSQLにはWHERE、TOP、ページングがなく、停止・期間外のコードも取得し、分類ID・表示順・コード値の昇順で並べる。返却する CodeEntry.IsActive は両表の有効状態が1の場合だけ真となり、有効期間はこの算出には含めない。読取り後のCOMMITを経て LookupSet を返す。各非同期DB呼出しには取消トークンを渡す。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:196-216。
分類名称と候補の表示名称	候補の CodeEntry は分類ID、コード値、コード名称、表示順、合成有効状態、開始日、NULL可能な終了日、保護状態を持つ。分類名称、分類備考、桁数、通常追加可否、分類の作成更新情報・版は含まない。選択肢の表示名称は m_code.code_name であり、category_name ではない。表示元のコード名称はNOT NULLの nvarchar(24)、DDLおよび宣言された保存サービスの上限は12スカラー、保存パラメータは NVarChar(24) である。名称の上限が同じでも、コード名称の保存契約は分類名称の保存契約ではない。根拠：Core/Contracts.cs:61-65、Core/SqlServerStudentService.cs:203-212、database/001_schema.sql:115-128、Core/MasterMaintenanceService.cs:82-83、Core/MasterMaintenanceService.cs:113-115。
分類の選択・保存先	学生画面では GENDER がREG-006／Input.GenderCode（string）から学生表の gender_code、PREFECTURE がREG-008／Input.PrefectureCode（string）から prefecture_code、ENROLLMENT_STATUS がREG-014／Input.EnrollmentStatusCode（string）から enrollment_status_code、RELATIONSHIP がREG-021／Input.RelationshipCode（string?）からNULL可能な relationship_code へ対応する。前3列はDBでもNOT NULLである。すべてselectで、選択コードを StudentDraft に移送する。学生新規INSERTは前3分類IDを固定設定し、続柄分類は正規化した続柄コードがNULLならNULL、それ以外なら RELATIONSHIP を導出する。GRADE はREG-017／Input.GradeCode（string?）から SaveRequest.GradeCode へ渡す補助・整合確認値で、学生表への学年コード保存項目ではない。分類表を編集する入力項目はない。根拠：Views/Students/Edit.cshtml:8-13、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:13-42、database/001_schema.sql:15-31、Core/StudentNormalizer.cs:147-147、Core/SqlServerStudentService.cs:294-301、Core/SqlServerStudentService.cs:371-371。
初期選択・停止値の保持	新規学生の性別0・在籍区分01は入力モデルと StudentDraft の初期値であり、分類表のDEFAULTではない。性別・都道府県・在籍区分・続柄の選択肢は、合成有効状態が真で当日が開始日以降かつ終了日以前（終了日NULLは終端なし）の場合、または読込済み学生の保存コードと同じ場合に選択可能となる。学年selectにはこの有効状態・期間によるdisabled条件がない。根拠：Core/Contracts.cs:15-27、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:13-29、Web/Inputs/StudentSaveInput.cs:44-54、Views/Students/Edit.cshtml:8-13。

属性	定義・条件
学生保存時の再確認	学生保存の桁数は当表から動的取得せず、性別1桁、都道府県・在籍区分・続柄2桁、学年補助値2桁を処理で指定する。学生への保存パラメータも性別 VarChar(1)、他の保存コード VarChar(2) である。入力正規化、ReadCommittedトランザクションと共通ロック、既存学生・比較版等の確認後、性別・都道府県・在籍区分・続柄をコード表と当表のJOINで再照会する。述語は c.category_id=@category AND c.code_value=@value、パラメータは VarChar(24) と VarChar(10)。正規化値がstringでない項目は照会しない。行なしはE-STU-009。新規学生または変更したコードだけ、両表の有効状態とコードの有効期間を検査し、不適合はE-STU-011。既存の同じコードも存在確認は行うが、停止・期間外だけを理由に拒否しない。判定日は保存冒頭のUTC時刻を+09:00の日付へ変換した値で、DB待機後に取り直さない。根拠：Core/StudentNormalizer.cs:128-147、Core/SqlServerStudentService.cs:33-37、Core/SqlServerStudentService.cs:44-45、Core/SqlServerStudentService.cs:227-260、Core/SqlServerStudentService.cs:347-355。
利用不可時の結果	学生保存のコード検査は項目エラーを集め、InputValidationException として送出する。専用catchはrollback後にValidationFailedを返し、この経路では学生書込みへ進まない。Web保存はその結果を通常HTTP 422とし、候補を再取得して再表示する。再取得等で例外が起きれば、同じ422画面の返却は確定せず、応答未開始の場合は接続されたmiddlewareが例外を扱う。DTOの非nullable注釈やselectのrequiredだけでは受信NULLの排除を保証しない。根拠：Core/SqlServerStudentService.cs:260-260、Core/SqlServerStudentService.cs:316-323、Core/SqlServerStudentService.cs:383-383、Web/Controllers/StudentsController.cs:26-33、Infrastructure/WebPresentation.cs:23-23、Infrastructure/WebHostSetup.cs:16-16、Infrastructure/WebHostSetup.cs:22-24。
学年分類の利用	学年コードの保存元はクラス表の grade_code（varchar(2)、NOT NULL）であり、分類列は GRADE に固定される。宣言された SaveClassAsync は GRADE と @grade（VarChar(2)）でコード表と当表をJOINし、行なしをE-STU-009、新規クラスまたは学年変更時の停止・期間外をE-STU-011の ArgumentException で拒否する。既存の同じ学年では有効状態・期間検査を省略する。学生保存側の学年補助値は指定クラスの学年との一致確認に使い、前述の4分類と同じ有効状態再検査の対象にはしない。根拠：database/001_schema.sql:65-66、database/001_schema.sql:190-197、Core/MasterMaintenanceService.cs:34-40、Core/MasterMaintenanceService.cs:59-64、Core/SqlServerStudentService.cs:347-355、Core/SqlServerStudentService.cs:371-371。
分類更新と保守入口の境界	MasterMaintenanceService の保存処理はクラス保存とコード保存であり、分類表を保存するメソッドはない。共通Save helperの呼出先はクラス表、コード保存の書込先はコード表と操作履歴である。Web登録は IStudentService → SqlServerStudentService で、確認できる学生コントローラーには分類・コード保守のアクションがない。コード・クラス保守は宣言されたサービス契約として位置付ける。分類名称・備考・有効状態等の列が存在することから、通常画面による分類編集機能や分類編集履歴を補わない。根拠：Core/MasterMaintenanceService.cs:30-121、Core/MasterMaintenanceService.cs:124-135、Core/Contracts.cs:71-79、Infrastructure/WebHostSetup.cs:12-19、Web/Controllers/StudentsController.cs:5-42、Program.cs:2-6。
Web用DB権限	権限SQLは student_viewer に当表のSELECTをGRANTし、student_staff をviewerのメンバー、student_admin をstaffのメンバーにして読取り権限を継承させる。一方、当表のINSERT・UPDATE・DELETEはadminにも明示的にDENYする。adminへのクラス表・コード表のINSERT・UPDATE許可は当表の変更許可ではない。根拠：database/003_web_permissions.sql:8-22。
要確認の運用事項	seed以外で分類設定を変更する入口・運用、および変更時の分類版比較・加算、更新情報設定、操作履歴記録の規約は要確認。確認できる保存契約に分類更新がないため、項目詳細の更新情報・版を通常Web保守で更新する項目とは位置付けない。根拠：database/002_seed.sql:85-92、Core/MasterMaintenanceService.cs:30-135、database/003_web_permissions.sql:22-22。

属性	定義・条件
関連文書：テーブル・関連定義	以下は計画上の参照先で、生成状態は未確認。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03／table-index／基本設計書/03_テーブル仕様書.md：全体のテーブル索引とFK・データ関連。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_STUDENT／table-definition／基本設計書/テーブル/01_m_student.md：用途別コードを保存する学生表。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CLASS／table-definition／基本設計書/テーブル/02_m_class.md：学年コードを保存するクラス表。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-M_CODE／table-definition／基本設計書/テーブル/04_m_code.md：当表を参照し、コード値・表示名称・期間を保持する表。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-03-T_OPERATION_LOG／table-definition／基本設計書/テーブル/05_t_operation_log.md：学生・宣言されたマスター保守の履歴保存先。当表の更新履歴を記録する接続済み処理は確認できない。
関連文書：利用機能	以下は計画上の参照先で、生成状態は未確認。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-04／code-design／基本設計書/04_コード設計書.md：分類・コードの初期値、候補、保守契約。 CSHARP_ASPNET-BAS-STU-02／basic-design／基本設計書/02_学生登録画面.md：分類別候補を利用する画面の業務動作。 CSHARP_ASPNET-DET-CSharp_ASPNET-SCR-STU-002／detailed-specification／詳細仕様書/CSharp_ASPNET/02_学生登録画面.md：入力モデル、正規化、選択コードの保存時検査と応答。

項目詳細

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
1	分類ID	category_id	○	○	varchar(24)	24バイト		コードの用途を識別する保存キー。Latin1_General_100_BIN2。主キー pk_m_code_category およびコード表からのFK参照先。コード保守要求の string CategoryId、分類照会の @category（VarChar、Size=24）に対応する。DDLのDEFAULT・採番はなく、seedは5分類のIDを明示する。根拠：database/001_schema.sql:91-102、database/001_schema.sql:189-189、Core/MasterMaintenanceService.cs:10-10、Core/MasterMaintenanceService.cs:81-94。
2	分類名称	category_name		○	nvarchar(24)	24 UTF-16コード単位		分類の業務上の名称。Latin1_General_100_CS_AS_SC。ck_m_code_category_category_name_scalar による上限は12 Unicodeスカラーで、保存容量24とは区別する。空文字を禁止するCHECKはない。seedの値を保持し、再投入時の差分比較に使う。候補DTOには含まれず、selectの表示名称ではない。分類名称を保存するサービス引数・SQLパラメータは確認できない。根拠：database/001_schema.sql:92-103、database/002_seed.sql:8-13、database/002_seed.sql:85-89、Core/Contracts.cs:61-65。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
3	コード桁数	code_length		○	smallint			分類内のコード値に要求する桁数。ck_category_length は1～10を許す。コード保守は GetInt16 で short width に読み、原入力・Trim後のスカラー上限とNFKC後の数字列の長さ検査へ使用する。学生保存の固定桁数とは別の契約である。DEFAULTはなく、seedの分類別値を明示設定する。根拠：database/001_schema.sql:93-93、database/001_schema.sql:202-202、Core/MasterMaintenanceService.cs:91-96、Core/StudentNormalizer.cs:113-117、database/002_seed.sql:8-13。
4	通常追加可否	allow_add		○	bit			0は分類内の新しいコードの通常追加を拒否し、1は追加可とする。GetBoolean で bool allow に読み、既存行・比較版の判定後、対象コードが存在しない場合に検査する。既存コード更新や分類自体の追加を許否する列ではない。DEFAULTはなく、seedで続柄・学年だけ1を設定する。根拠：database/001_schema.sql:94-94、database/002_seed.sql:8-13、Core/MasterMaintenanceService.cs:91-104。
5	有効状態	is_active		○	bit		1	分類としての利用可否。DDLの df_m_code_category_is_active は DEFAULT 1。seedも1を明示設定する。候補の合成有効状態、学生の新規・変更コードの利用可否、宣言されたクラス保守の新規・変更学年の検査に使う。既存の同じコード・学年に対する保持条件はヘッダーの各検査契約による。コード保守の桁数・追加可否照会では取得しない。根拠：database/001_schema.sql:95-95、database/002_seed.sql:88-89、Core/SqlServerStudentService.cs:203-205、Core/SqlServerStudentService.cs:347-355、Core/MasterMaintenanceService.cs:59-64、Core/MasterMaintenanceService.cs:92-94。
6	備考	remarks			nvarchar(240)	240 UTF-16コード単位		分類に付随する補足。NULL可、Latin1_General_100_CS_AS_SC。ck_m_code_category_remarks_scalar の上限は120 Unicodeスカラー。DEFAULTはなく、seedはNULLを明示設定する。初期値差分検査の対象ではなく、候補DTO・コード保守の分類照会にも含めない。当表の備考を入力・更新する接続済み処理は確認できない。根拠：database/001_schema.sql:96-104、database/002_seed.sql:85-89、Core/MasterMaintenanceService.cs:92-94、Core/Contracts.cs:61-65。
7	作成日時	created_at		○	datetimeoffset(7)			分類行の作成日時。小数秒精度7。ck_m_code_category_created_at_utc はUTCオフセット0を要求する。DEFAULTはなく、seedの不足行追加時に @now を明示設定する。候補DTOには含めない。根拠：database/001_schema.sql:97-105、database/002_seed.sql:7-7、database/002_seed.sql:88-89、Core/Contracts.cs:61-65。

No	論理名	物理名	PK	NOT NULL	タイプ	長さ	初期値	説明
8	作成者	created_by		○	nvarchar(128)	128 UTF-16コード単位		分類行の作成主体。Latin1_General_100_CS_AS_SC。ck_m_code_category_created_by_scalar の上限は64 Unicodeスカラー。DEFAULTはなく、seedはDB接続の ORIGINAL_LOGIN() に由来する @actor を設定する。学生Webの利用者情報を取得して設定する処理ではない。根拠：database/001_schema.sql:98-106、database/002_seed.sql:7-7、database/002_seed.sql:88-89。
9	更新日時	updated_at		○	datetimeoffset(7)			分類行の更新情報として保持する日時。小数秒精度7。ck_m_code_category_updated_at_utc はUTCオフセット0を要求する。DEFAULTはなく、seedの新規追加時は作成日時と同じ @now を設定する。seedの再投入やコード保守は当表の更新日時を変更しない。根拠：database/001_schema.sql:99-107、database/002_seed.sql:88-92、Core/MasterMaintenanceService.cs:113-120。
10	更新者	updated_by		○	nvarchar(128)	128 UTF-16コード単位		分類行の更新主体。Latin1_General_100_CS_AS_SC。ck_m_code_category_updated_by_scalar の上限は64 Unicodeスカラー。DEFAULTはなく、seedの新規追加時は作成者と同じ @actor を設定する。既存分類行の更新者を書き換える通常保守契約は確認できない。根拠：database/001_schema.sql:100-108、database/002_seed.sql:88-92、Core/MasterMaintenanceService.cs:30-121。
11	版	row_version		○	bigint		1	分類行の版を表す正の整数。df_m_code_category_row_version は DEFAULT 1、ck_m_code_category_row_version は0以下を拒否する。SQL Serverの rowversion 型による自動採番ではない。seedは1を明示設定する。コード保守が比較・加算する版はコード表の版であり、当表の版比較・加算処理は確認できない。根拠：database/001_schema.sql:101-109、database/002_seed.sql:88-89、Core/MasterMaintenanceService.cs:92-103、Core/MasterMaintenanceService.cs:113-120。